CLOUDHELDEN.ORG

IHK AP-2 FISI - TEIL 1

Prüfungsvorbereitung

Konzeption und Administration von IT-Systemen

CLOUDHELDEN.ORG

CLOUDHELDEN.ORG

Einführung

Ausgangssituation vorstellen

Jede Probeklausur enthält eine Ausgangssituation, die einen fiktiven Kontext darstellt.

Aufgaben durcharbeiten

Aufgabenteile 1 bis 3 werden nacheinander vorgestellt. Dabei wird zunächst die Frage vorgestellt, Hinweise gegeben und anschließend die Lösung erklärt.

Kahoot

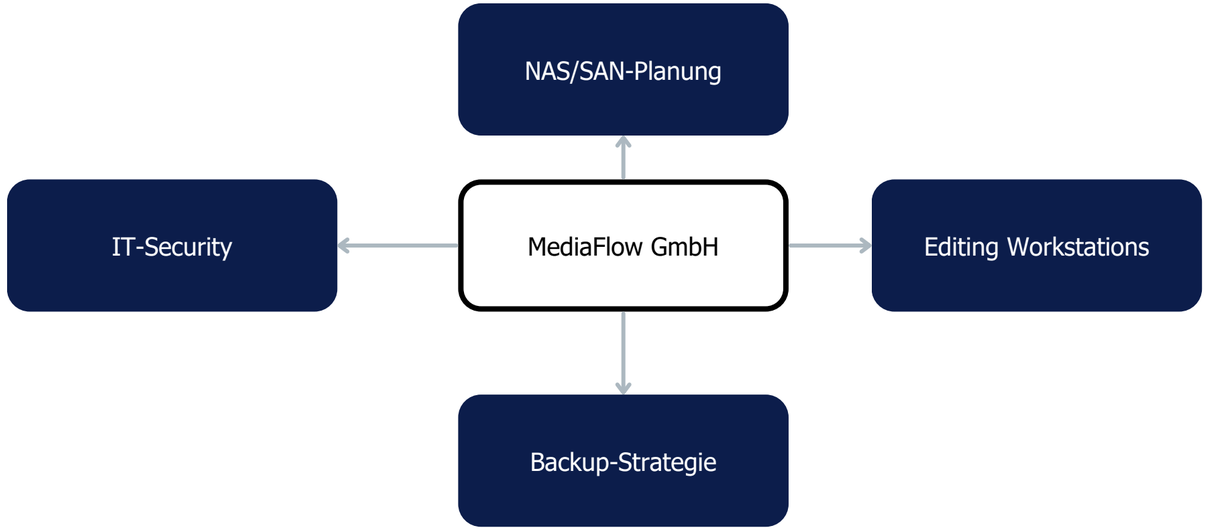
Zur Festigung der besprochenen Inhalte wird ein Kahoot Quiz durchgespielt.

CLOUDHELDEN.ORG

Ausgangssituation

Neustrukturierung der IT-Infrastruktur beauftragt.

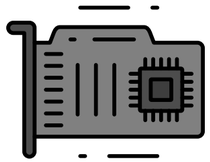
Der Kunde ist das wachsende Medienstudio MediaFlow GmbH, das sich auf die Erstellung hochwertiger Werbefilme, Imagevideos und Unternehmensproduktionen spezialisiert hat. Im Rahmen dieses Projekts sollen folgende Teilbereiche bearbeitet werden:



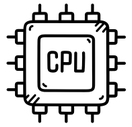
CLOUDHELDEN.ORG

Aufgabe 1: Client-Hardware – Editing-Workstations

An einem Standort der MediaFlow GmbH sollen die Editoren mit neuen Workstations ausgestattet werden. Die Editoren arbeiten taeglich mit professioneller Schnittsoftware (z.B. DaVinci Resolve) und verarbeiten umfangreiche 4K- und 8K-Videodateien.



Hardware-Auswahl



CPU

Datentransferrate

IT-Security und OS

CLOUDHELDEN.ORG

1.1 Hardware-Auswahl

An einem Standort der MediaFlow GmbH sollen die Editoren mit neuen Workstations ausgestattet werden. Die Editoren arbeiten taeglich mit professioneller Schnittsoftware (z.B. DaVinci Resolve) und verarbeiten umfangreiche 4K- und 8K-Videodateien.

Ihre Aufgabe:

Welche internen Hardware-Komponenten verdienen beim Kauf der Workstations besondere Aufmerksamkeit, und beschreiben Sie, warum diese Komponenten für den Anwendungsfall wichtig sind? (4 Punkte)

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

4K RAW-Videos können mehrere GB pro Minute belegen. Alles muss **schnell** genug sein, um mehrere Streams gleichzeitig zu rendern, Effekte zu berechnen und Preview-Frames zu puffern. Eine **Schwachstelle** (z. B. langsame HDD statt NVMe) **bremst** die gesamte Pipeline.

Komponente	Warum wichtig?
GPU (Grafikkarte)	4K/8K-Videomaterial erfordert **GPU-beschleunigte Farbkorrektur** und **Effektberechnung** (CUDA/OpenCL). Eine dedizierte GPU ermöglicht **Echtzeitvorschau** ohne Ruckler.
RAM	Große **Videodateien** und deren **Vorschau-Caches** werden im RAM abgelegt. Für flüssiges 4K-Editing werden mindestens **32–64 GB RAM** benötigt.
NVMe-SSD	Videomaterial hat extrem **hohe Datenraten**. Eine NVMe-SSD ermöglicht das **gleichzeitige Lesen** mehrerer **4K-Video-Streams** ohne Engpaesse.
PCIe/Frontside-Bus	Die **Datenübertragung** zwischen CPU, GPU, RAM und angebundenen Speichergeräten muss schnell genug sein, um die hohen **Bandbreitenanforderungen** von Video-Workflows zu erfüllen.

CLOUDHELDEN.ORG

1.2 CPU-Bewertung

Bei der Auswahl der CPU fuer die Workstations stellen Sie dem Kunden folgende Angaben im Datenblatt vor:

Komponente	Wert
Anzahl der Kerne	12
Anzahl der Threads	24
Taktfrequenz	4,20 GHz
Virtualisierungstechnik	Ja
L1-Cache	192 KB
L2-Cache	768 KB
L3-Cache	30 MB
Anzahl der Speicherkanaele	2

Ihre Aufgabe:

a) Wie viele Rechenoperationen kann diese CPU gleichzeitig durchführen? (1 Punkt)

b) Erläutern Sie den Unterschied zwischen L1-, L2- und L3-Cache unter Berücksichtigung der gespeicherten Daten und Zugriffszeiten. (4 Punkte)

c) Welche Funktion erfullt die Virtualisierungstechnik in der CPU, und wozu könnten die Editoren der MediaFlow GmbH diese nutzen? (2 Punkte)

CLOUDHELDEN.ORG

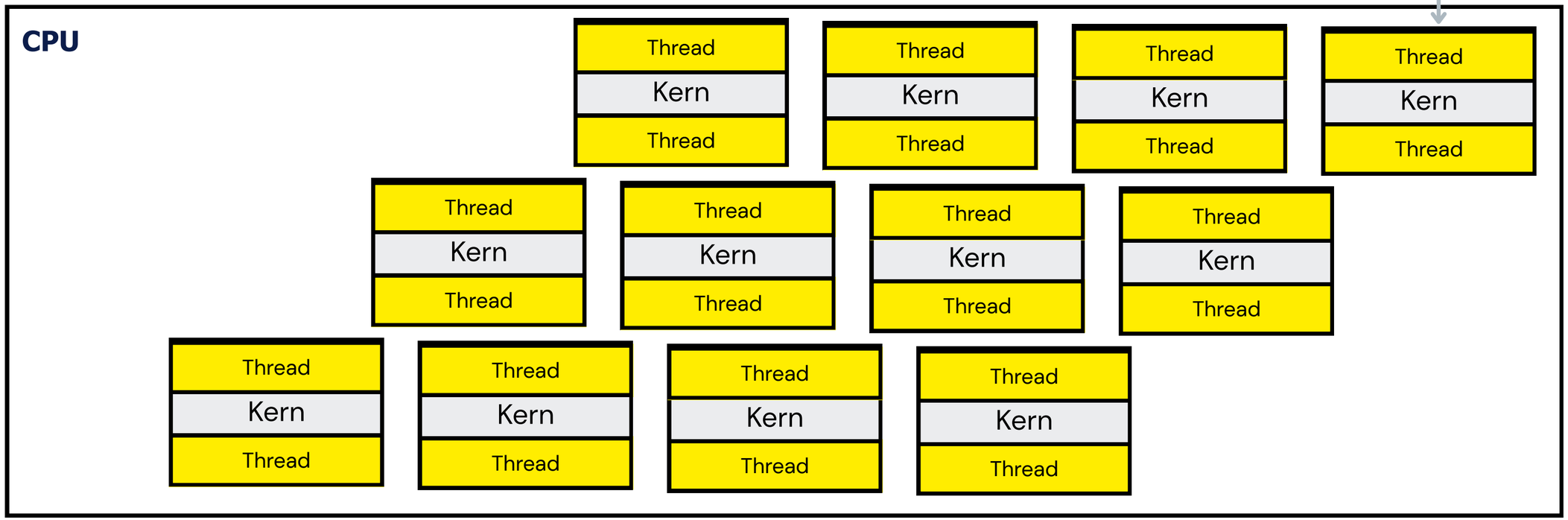
Lösung

Aufgabe 1.2a: CPU – Rechenoperationen

Anzahl gleichzeitig durchführbarer Rechenoperationen: 24 (Anzahl der Threads).

Erklärung: Die CPU unterstützt Hyperthreading. Jeder der 12 physischen Kerne kann 2 Threads gleichzeitig abarbeiten. Aber heißt nicht 24x schneller!

Hyperthreading ≠ doppelte CPU-Leistung! Es bedeutet, dass **2 Instruktionsströme parallel** in einem Kern bearbeitet werden können – die Ressourcen des Kerns werden effizienter ausgenutzt. Für Videorendering besonders wertvoll, da viele unabhängige Berechnungen parallel laufen.



CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

Die Cache-Hierarchie ist wie ein Schreibtisch-Modell: L1 = das, was du gerade in der Hand hältst (sehr wenig, sofort verfügbar). L2 = die Schublade deines Tisches (etwas mehr, kurze Griffweite). L3 = das Regal im Raum (viel Platz, aber du musst aufstehen). RAM = das Lager im Keller. Jede Ebene ist schneller als RAM, aber alle Ebenen zusammen ermöglichen es, den langsamen RAM-Zugriff zu minimieren.

Aufgabe 1.2b: CPU-Cache L1/L2/L3

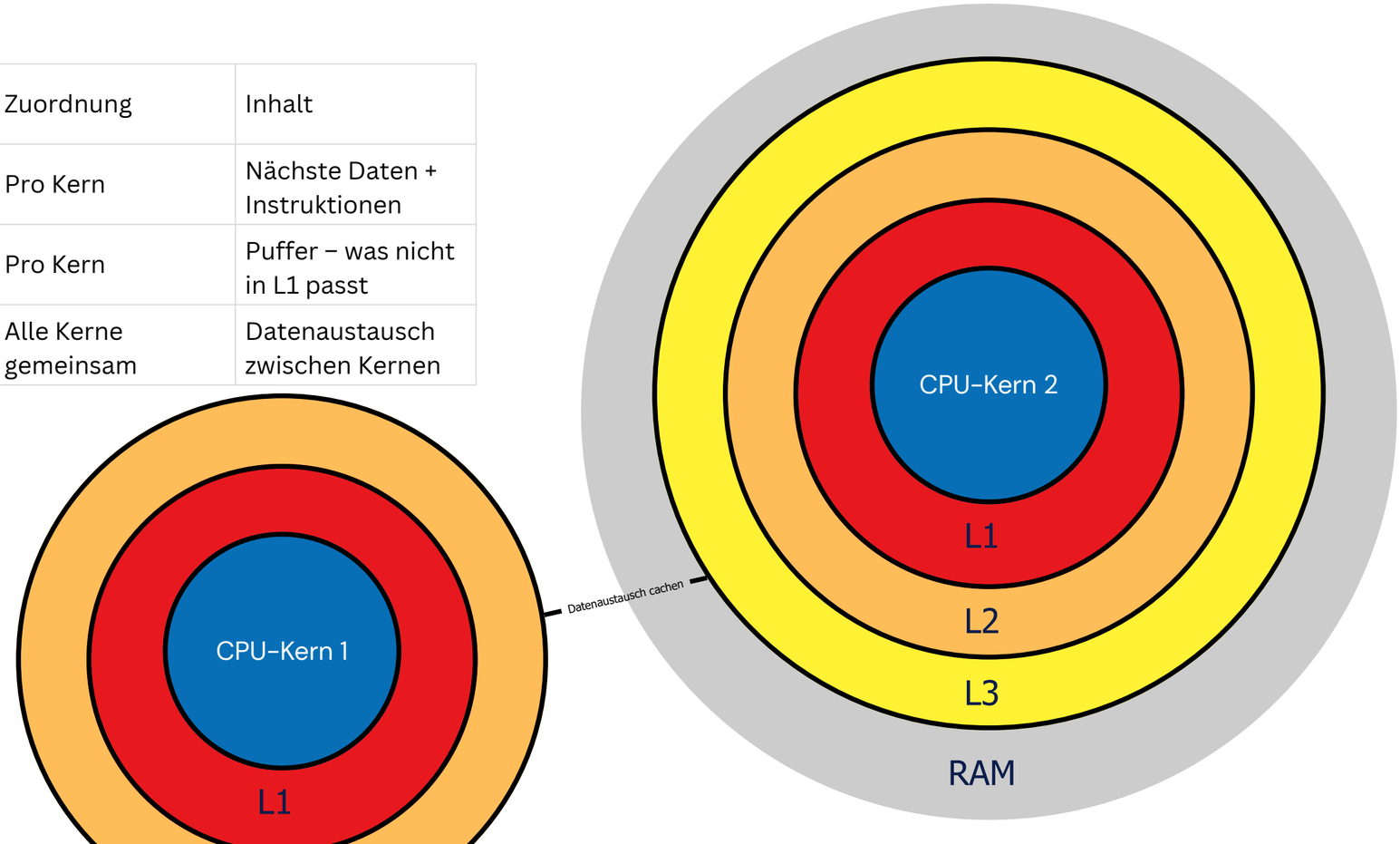
Erkläre den Unterschied zwischen L1-, L2- und L3-Cache hinsichtlich gespeicherter Daten und Zugriffszeiten.

Cache	Größe	Zugriffszeit	Zuordnung	Inhalt
L1	192 KB	Extrem schnell	Pro Kern	Nächste Daten + Instruktionen
L2	768 KB	Schnell	Pro Kern	Puffer – was nicht in L1 passt
L3	30 MB	Mittel	Alle Kerne gemeinsam	Datenaustausch zwischen Kernen

L1-Cache:
Direkt am einzelnen Kern, sehr klein (hier 192 KB) aber extrem schnell. Jeder Kern hat seinen eigenen L1-Cache. Er speichert die Daten und Instruktionen, die der Kern im nächsten Rechenschritt benötigt.

L2-Cache:
Etwas größer als L1 (hier 768 KB), etwas langsamer. Ebenfalls pro Kern vorhanden. Dient als Puffer – Daten, die nicht im L1 vorgehalten werden können, werden hier zwischen gespeichert, bevor auf den langsamen Hauptspeicher zugegriffen werden muss.

L3-Cache:
Gemeinsamer Cache aller Kerne (hier 30 MB), größer und langsamer als L1/L2. Er dient als gemeinsamer Zwischenspeicher und ermöglicht z.B. die Weitergabe von Daten zwischen den Kernen, ohne auf den Hauptspeicher zugreifen zu müssen.



CLOUDHELDEN.ORG

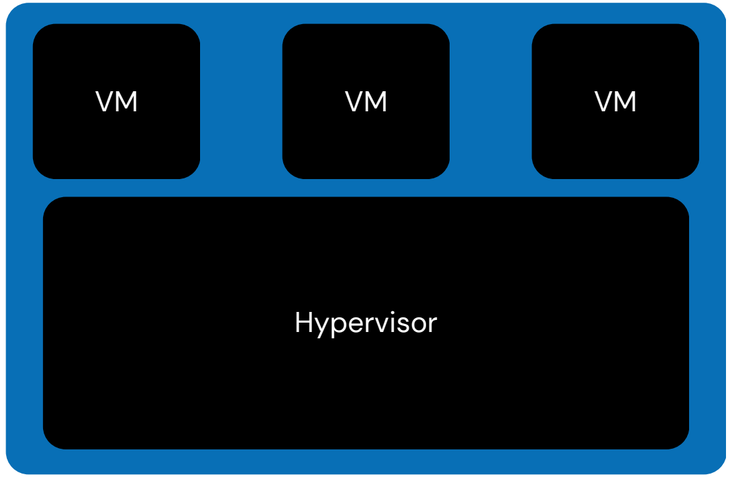
Lösung

Ein Hypervisor (z.B. VMware, Hyper-V, VirtualBox) nutzt die CPU-Virtualisierungsfunktionen (Intel VT-x / AMD-V), um mehrere isolierte Umgebungen zu schaffen. Praktisch für MediaFlow: Ein Editor kann gleichzeitig auf einer VM mit DaVinci Resolve 18 und einer anderen VM mit DaVinci Resolve 19 arbeiten – oder eine VM als Renderfarm-Knoten nutzen.

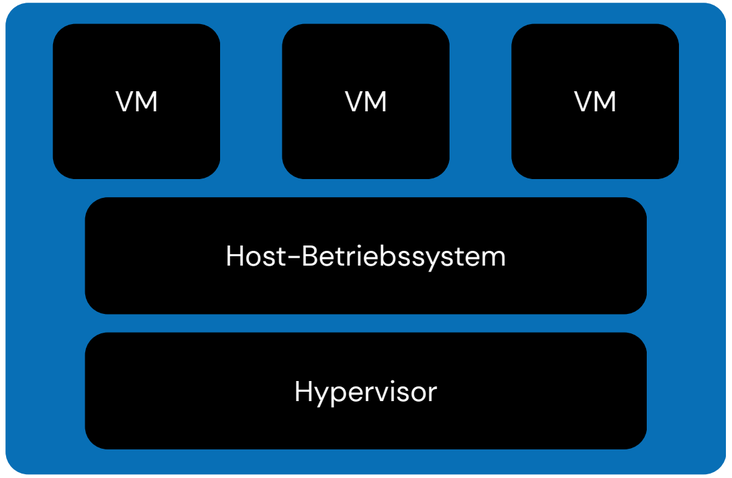
Aufgabe 1.2c: Virtualisierungstechnik

Welche Funktion erfüllt die Virtualisierungstechnik in der CPU? Wozu könnten die Editoren der MediaFlow GmbH diese nutzen?

Virtualisierungstechnik erlaubt das Betreiben **mehrerer virtueller Maschinen** (VMs) auf einer physischen Hardware. Editoren könnten z.B. verschiedene **Betriebssystem**-Umgebungen (z.B. für unterschiedliche Softwareversionen) oder **isolierte Rendering-VMs** betreiben, ohne zusätzliche Hardware kaufen zu müssen.



Typ 1 Bare Metal in Rechenzentren



Typ 2 Hosted auf Entwickler-PCs

CLOUDHELDEN.ORG

1.3 Dual-Channel-Modus

Sie statten den PC mit zwei Arbeitsspeichermodulen aus.

Daten je Modul: 32 GB DDR5-4800, CAS Latency 40.

Ihre Aufgabe:

a) Was muessen Sie beim Einbau der Arbeitsspeichermodule beachten, um den Arbeitsspeicher im Dual-Channel-Modus zu betreiben? (2 Punkte)

b) Beschreiben Sie, was unter der CAS-Latency zu verstehen ist. (2 Punkte)

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

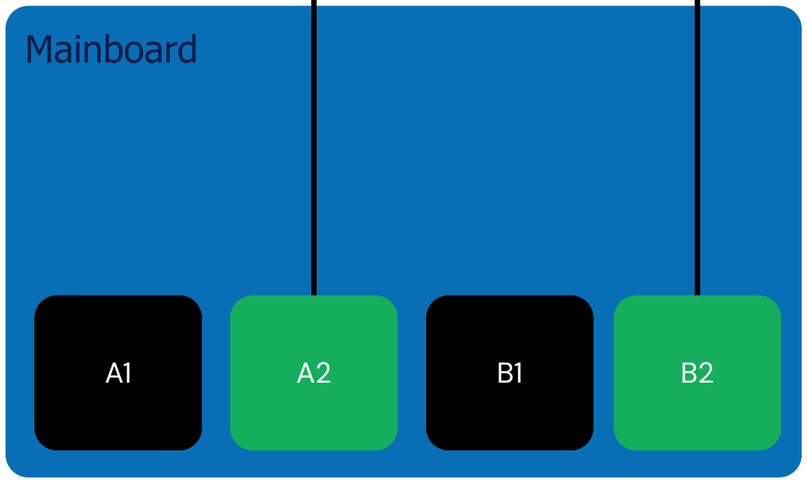
Dual-Channel verdoppelt die theoretische Speicherbandbreite, da beide Speicherkanäle gleichzeitig genutzt werden. Für 4K-Rendering ist das ein echter Boost! CAS-Latency CL40 bei DDR5-4800 klingt hoch – tatsächliche Latenz in Nanosekunden berechnet sich: CL / (Frequenz/2) × 1000. Bei DDR5-4800 (=2400 MHz effektiv): 40 / 2400 × 1000 ≈ 16,7 ns – vergleichbar mit DDR4.

a) Was musst du beim Einbau beachten, um Dual-Channel zu aktivieren?

Zwei identische Module in die farblich markierten Dual-Channel-Slots auf dem Mainboard einsetzen (z.B. Slot A2 + B2). Die Slots sind oft farblich unterschieden.

b) Was bedeutet CAS-Latency?

Die CAS-Latency (Column Address Strobe Latency) ist die Wartezeit in Taktzyklen, die vergeht, bevor Daten tatsächlich aus dem RAM gelesen werden können, nachdem eine Spaltenadresse angelegt wurde. Niedrigerer Wert = bessere Leseperformance.



CLOUDHELDEN.ORG

1.4 Datentransferrate berechnen

Ihre Aufgabe:

Sie statten den PC mit zwei Arbeitsspeichermodulen aus (DDR5-4800). Als CPU-Datenblatt finden Sie die Angaben aus Aufgabe 1.2.

Berechnen Sie die maximale (theoretische) Datentransferrate zwischen CPU und Arbeitsspeicher im Dual-Channel-Modus in GB/s.

Komponente	Wert
Anzahl der Kerne	12
Anzahl der Threads	24
Taktfrequenz	4,20 GHz
Virtualisierungstechnik	Ja
L1-Cache	192 KB
L2-Cache	768 KB
L3-Cache	30 MB
Anzahl der Speicherkanaele	2

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

Berechne die maximale theoretische Datentransferrate zwischen CPU und RAM im Dual-Channel-Modus. (DDR5-4800, 2 Module)

Rechenweg (Schritt für Schritt)

DDR5-4800 = 4.800 MT/s (Megatransfers pro Sekunde)

Busbreite = 64 Bit = 8 Byte

Bandbreite pro Kanal:

4.800 MT/s × 8 Byte = 38.400 MB/s = 38,4 GB/s

Dual-Channel (× 2): 38,4 GB/s × 2 = 76,8 GB/s

- DDR steht für Double Data Rate – pro Taktzyklus werden 2 Transfers durchgeführt.
- DDR5-4800 läuft intern mit 2.400 MHz, überträgt aber 4.800 × pro Sekunde. Die „4800" sind also Megatransfers, keine MHz!
- Dual-Channel nutzt einfach zwei parallele 64-Bit-Kanäle – verdoppelt die Bandbreite, aber nicht die Latenz.

DDR5-Nomenklatur:

Die Zahl nach dem Bindestrich (z.B. 4800) gibt die Transferrate in Megatransfers/Sekunde an. Da jeder Transfer 8 Byte überträgt (64-Bit-Bus), ergibt sich MB/s = MT/s x 8. Nicht mit MHz verwechseln! DDR5-4800 läuft intern mit 2400 MHz (Double Data Rate).

CLOUDHELDEN.ORG

1.5 IT-Security und Betriebssystem

Ihre Aufgabe:

Neben der Hardware sollen Sie ein geeignetes Betriebssystem fuer die Editing-Workstations auswaehlen.

a) Nennen Sie zwei Anforderungen aus dem Bereich IT-Security an das Betriebssystem. (2 Punkte)

b) Nennen Sie eine weitere Anforderung an das Betriebssystem, die sich aus dem spezifischen Anwendungsfall (Videobearbeitung) ergibt. (1 Punkt)

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

RBAC (Role-Based Access Control) ist ein zentrales Sicherheitskonzept: Nicht jeder soll alles sehen dürfen. Ein Junior-Editor greift nur auf laufende Projekte zu, nicht auf fertige Produktionen oder Buchhaltungsdaten. Für die Videobearbeitung ist GPU-Treiber-Unterstützung kritisch – ohne CUDA läuft DaVinci Resolve auf reiner CPU-Last und wird langsam.

a) Zwei IT-Security-Anforderungen ans Betriebssystem nennen

- **Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC): Editoren dürfen nur auf ihre eigenen Projekte zugreifen.**
- **Integrierte Software-Firewall: Schutz vor unerlaubten Netzwerkzugriffen.**

b) Eine anwendungsspezifische Anforderung (Videobearbeitung).

z.B.

- **Unterstützung von mind. 128 GB RAM**
- **Treiberkompatibilität für professionelle GPU (CUDA/OpenCL)**
- **Multi-User-Fähigkeit**

CLOUDHELDEN.ORG

Aufgabe 2: Backup-Strategie für Videomaterial

Für das Videoprojekt der MediaFlow GmbH soll eine Backup-Strategie implementiert werden.

- Speicherung von Backups
- Mehrstufiges Backup
- RPO, RTO, Retention
- Speicherkapazität berechnen
- Differentielle Sicherung

CLOUDHELDEN.ORG

2.1 Zentrale Speicherung von Backups

Fuer das Videoprojekt der MediaFlow GmbH soll eine Backup-Strategie implementiert werden.

Ihre Aufgabe:

Nennen Sie je zwei Vor- und Nachteile der zentralen Speicherung der Backups. (4 Punkte)

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

Der „Single Point of Failure" ist bei MediaFlow besonders kritisch – wenn Server oder NAS ausfällt, sind alle Backups aller Projekte betroffen. Dagegen hilft das sogenannte 3-2-1-Prinzip: 3 Kopien, auf 2 verschiedenen Medien, davon 1 außer Haus (Offsite oder Cloud).

Vorteile	Nachteile
Einfache Administration (ein Ort). Zentraler Verwaltungs- und Anlaufpunkt für die Administration: Backups müssen nur an einem Ort verwaltet und ueberwacht werden.	Single Point of Failure: Fällt das zentrale Backup-System aus, sind alle Backups betroffen und können nicht abgerufen werden.
Effiziente Ressourcennutzung (Deduplizierung, geteilter Speicher). Ressourcen können effizienter genutzt werden (z.B. Deduplizierung, gemeinsam genutzter Speicherplatz – Infrastruktur muss nur an einem Punkt vorgehalten werden).	Hohe Netzwerklast bei gleichzeitigen Backups: Laufen Backups aller Systeme gleichzeitig, kann dies zu Engpässen im Netzwerk oder auf dem Backup-Server führen (besonders kritisch bei großen Videodateien).

CLOUDHELDEN.ORG

2.2 Mehrstufiges Backup

MediaFlow GmbH möchte eine mehrstufige Backup-Strategie einführen. Zur kurzfristigen Aufbewahrung (7 Tage) soll ein Backup-To-Disk-Verfahren, zur langfristigen Archivierung (10 Jahre) ein Backup-To-Tape-Verfahren genutzt werden.

Ihre Aufgabe:

a) Begründen Sie die Verwendung der beiden Technologien im Hinblick auf Zugriffszeit, Kapazität und Kosten. (5 Punkte)

b) Nennen Sie zwei Vorteile dieses mehrstufigen Konzepts im Vergleich zu einem reinen Backup-To-Cloud-Ansatz. (2 Punkte)

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

a) Begründe die Verwendung von Disk (7 Tage) und Tape (10 Jahre) hinsichtlich Zugriffszeit, Kapazität, Kosten.

Kriterium	Backup-to-Disk	Backup-to-Tape
Zugriffszeit	Sehr schnell (zufällig) → niedriger RTO	Langsam (sequenziell) → nur für Archiv
Kapazität	Mittel bis hoch	Extrem hoch
Kosten	Höher pro TB, wirtschaftlich für kurze Zeiträume	Sehr günstig pro TB → ideal für 10 Jahre

b) Zwei Vorteile gegenüber reinem Cloud-Backup.

- Keine laufenden Bandbreiten-/Transferkosten (tägliche GBs in die Cloud = teuer!)
- Schnellere Wiederherstellungszeit (lokal >> Download aus Cloud)

Faustregel: Disk = schnell, teuer, mittlere Kapazität. Tape = langsam, günstig, riesige Kapazität. MediaFlow produziert täglich viele GB Material – ein reines Cloud-Backup wäre astronomisch teuer und bei einem Ausfall dauert der Restore-Download Stunden oder Tage. Tape-Kosten pro TB liegen bei ca. 5–10€, SSD-Kosten bei 50–100€ pro TB.

CLOUDHELDEN.ORG

2.3 Backups: RPO, RTO und Retention

Bei der Beratung des Kunden sollen Sie folgende Fachbegriffe aus dem Bereich Backup erlaeutern:

Ihre Aufgabe:

a) Recovery Point Objective (RPO) (2 Punkte)

b) Recovery Time Objective (RTO) (2 Punkte)

c) Retention (2 Punkte)

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

RPO (Recovery Point Objective):

Maximaler akzeptabler Datenverlust in Zeit gemessen. Bei RPO = 4h darf das letzte Backup max. 4h alt sein.

RPO = „Wie viel Datenverlust kann ich mir leisten?" → Bestimmt die Backup-Häufigkeit

RTO (Recovery Time Objective):

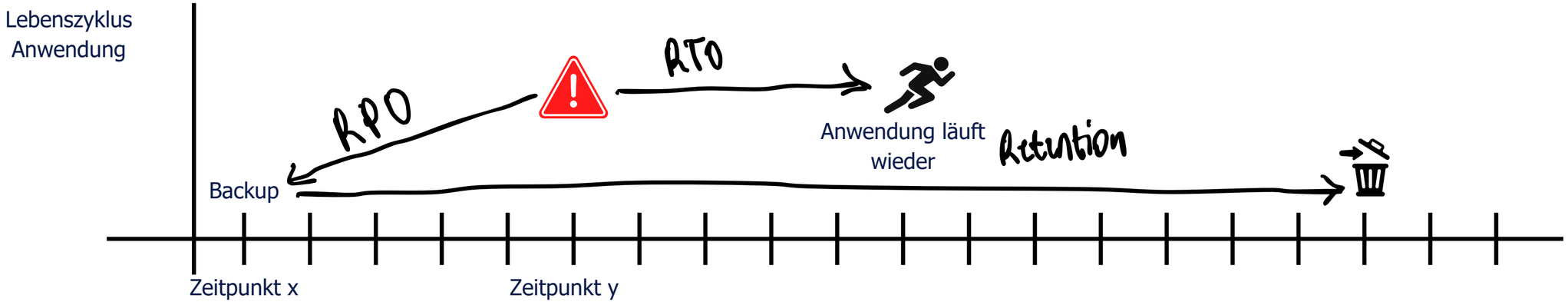
Maximale tolerierbare Ausfallzeit bis zur vollständigen Wiederherstellung. Niedriger RTO → schnelle Backup-Technologie nötig.

RTO = „Wie lange darf der Laden stillstehen?" → Bestimmt die Backup-Technologie

Retention:

Wie lange ein Backup aufbewahrt wird, bevor es gelöscht werden darf. Bei MediaFlow: 7 Tage (Disk), 10 Jahre (Tape).

Retention = „Wie lange hebe ich das auf?" → Bestimmt den Speicherbedarf



CLOUDHELDEN.ORG

2.4 Speicherkapazität berechnen

Im Produktionssystem der MediaFlow GmbH werden täglich neue Videodateien hinzugefügt. Die Gesamtgröße des Produktionslaufwerks entwickelt sich im Laufe der Woche wie folgt:

Wochentag	Uhrzeit	Gesamtgroesse Laufwerk
Sonntag (Vollsicherung)	23:00 Uhr	480 GB
Montag	23:00 Uhr	505 GB
Dienstag	23:00 Uhr	535 GB
Mittwoch	23:00 Uhr	570 GB
Donnerstag	23:00 Uhr	615 GB
Freitag	23:00 Uhr	690 GB
Samstag	23:00 Uhr	720 GB

Ihre Aufgabe:

Es wird jede Woche sonntags eine Vollsicherung eingespielt. Anschliessend wird täglich eine differentielle Sicherung erstellt.

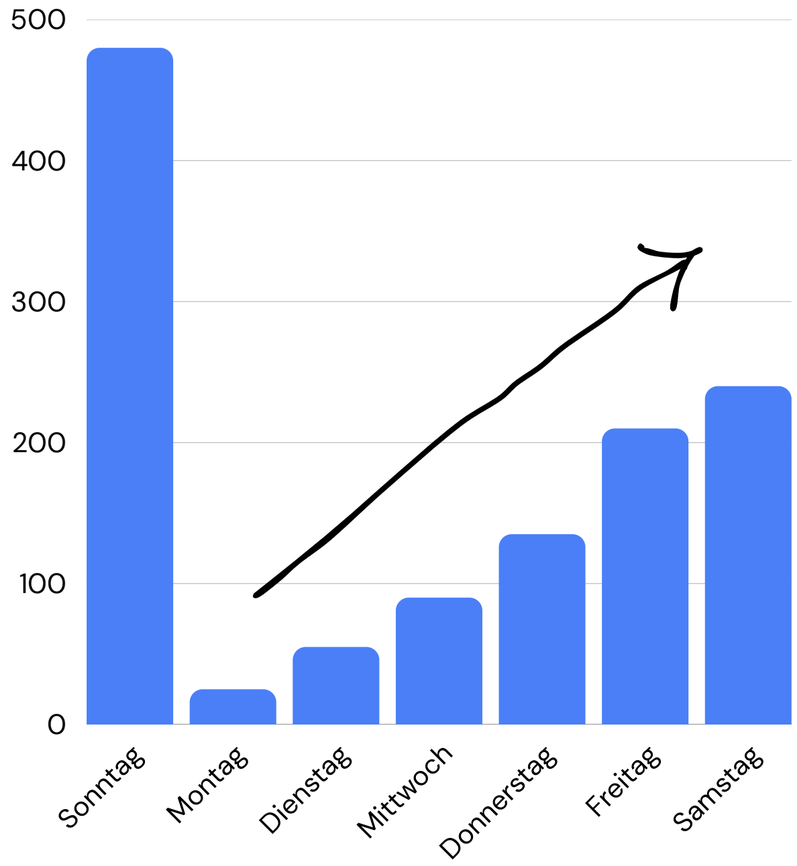
Berechnen Sie die notwendige Speicherkapazität des Backup-Targets für eine Woche bei einer täglichen differentiellen Sicherung. (4 Punkte)

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

Tag	Laufwerkgröße	Differentielle Sicherung
Sonntag	480 GB	**480 GB** (Vollsicherung)
Montag	505 GB	505 – 480 = **25 GB**
Dienstag	535 GB	535 – 480 = **55 GB**
Mittwoch	570 GB	570 – 480 = **90 GB**
Donnerstag	615 GB	615 – 480 = **135 GB**
Freitag	690 GB	690 – 480 = **210 GB**
Samstag	720 GB	720 – 480 = **240 GB**
Gesamt		**480 + 25 + 55 + 90 + 135 + 210 + 240 = 1.235 GB**

Differentiell ≠ inkrementell! Differentiell = immer alle Änderungen seit der letzten Vollsicherung → die Backups werden täglich größer. Inkrementell = nur Änderungen seit dem letzten Backup (egal ob voll oder inkr.) → kleinere Backups, aber beim Restore braucht man die Vollsicherung + ALLE inkrementellen Schichten. Differentiell: Vollsicherung + NUR die letzte diff. Sicherung = 2 Dateien beim Restore!



CLOUDHELDEN.ORG

2.5 Archivbit

Ihre Aufgabe:

Wie erkennt die Backup-Software, welche Daten bei einer differentiellen Sicherung gesichert werden müssen?

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

Das Dateisystem setzt bei jeder Änderung / Neuanlage einer Datei das Archivbit (Archive Attribute). Die differentielle Sicherung sichert alle Dateien mit gesetztem Archivbit – und lässt das Archivbit gesetzt (setzt es nicht zurück!).

Zusatzerklärung: Das Archivbit-Verhalten ist der entscheidende Unterschied zwischen differentiell und inkrementell:

- Vollsicherung & Inkrementell: Archivbit wird zurückgesetzt nach dem Backup
- Differentiell: Archivbit bleibt gesetzt → beim nächsten Diff-Backup werden erneut alle Änderungen seit der letzten Vollsicherung gesichert

Archivbit-Vergleich: Eine Vollsicherung und eine inkrementelle Sicherung setzen das Archivbit zurück. Eine differentielle Sicherung lässt das Archivbit gesetzt. Dadurch 'weiß' die Software bei der nächsten diff. Sicherung, dass diese Datei seit der letzten Vollsicherung geändert wurde.

CLOUDHELDEN.ORG

Aufgabe 3: IT-Sicherheit

Wir müssen in unserer MediaFlow GmbH auf IT-Sicherheit achten. Gerade Imagefilme und Videoproduktion enthalten sensible Kundendaten, die speziell abgesichert werden müssen.

Datensicherheit

Hashing-Verfahren

(A)Symmetrische und Hybride Verschlüsselung

Zertifikate

Sichere Entsorgung

Passwortkomplexität berechnen

CLOUDHELDEN.ORG

3.1 CIA-Schutzziele

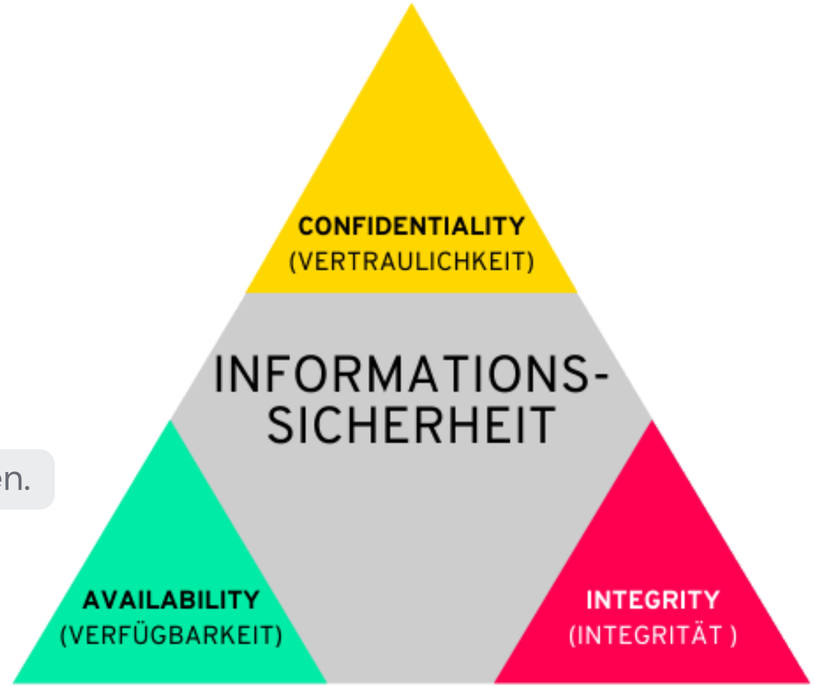
Ihre Aufgabe:

Die unveröffenlichten Videoprojekte und Kundendaten der MediaFlow GmbH sollen vor unbefugtem Zugriff geschützt werden.

Nennen Sie das Schutzziel der Datensicherheit für diese Anforderung. (1 Punkt)

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung



Schutzziel: Vertraulichkeit

Erläuterung: Nur Personen, die berechtigt sind, sollen die Informationen lesen können.

Vertraulichkeit (Confidentiality): Daten nur für Berechtigte sichtbar → Verschlüsselung, Zugriffsrechte

Integrität (Integrity): Daten sind korrekt und unverändert → Hashwerte, digitale Signaturen

Verfügbarkeit (Availability): Daten sind jederzeit zugänglich → Redundanz, Backups, RAID

CLOUDHELDEN.ORG

3.2 Hashing

Ihre Aufgabe:

Für das Mitarbeiterportal der MediaFlow GmbH soll die Passwortverwaltung sicher gestaltet werden.

Passwörter sollen nie im Klartext gespeichert werden, sondern als Hash-Wert.

Nennen Sie drei wichtige Eigenschaften eines Hashing-Verfahrens. (3 Punkte)

CLOUDHELDEN.ORG

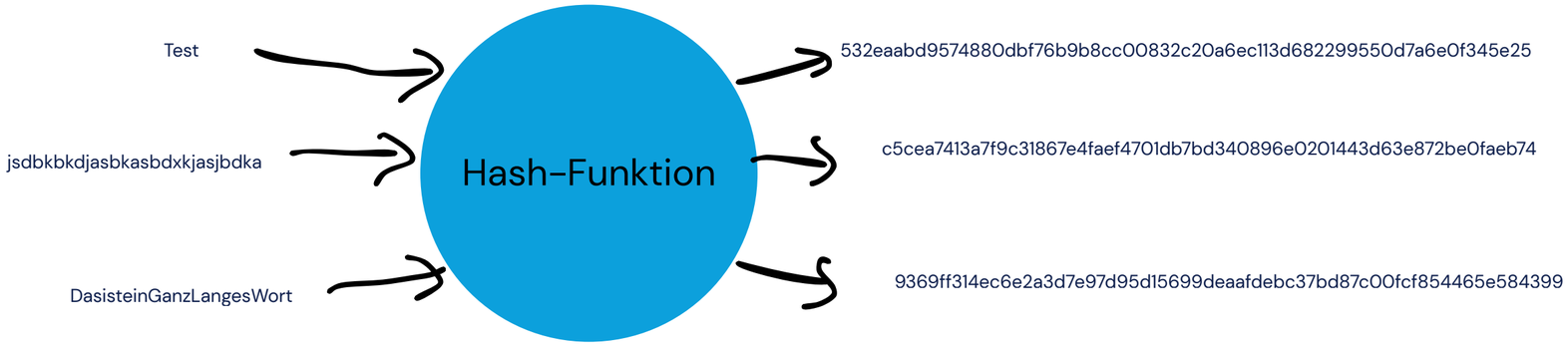
Lösung

Deterministisch: Gleiche Eingabe → immer gleicher Hash-Wert

Schnell zu berechnen: Das Verfahren soll schnell und effizient berechenbar sein.

Einwegfunktion: Aus dem Hash kann man den Klartext nicht rekonstruieren. Es ist praktisch unmöglich, aus dem Hash-Wert den ursprünglichen Klartext zu rekonstruieren (keine Umkehrfunktion).

Kollisionsresistenz: Zwei verschiedene Eingaben sollen nicht denselben Hash erzeugen. Es sollte extrem schwer sein, zwei verschiedene Eingabewerte zu finden, die denselben Hash-Wert erzeugen ("Kollision").



Hash-Funktionen wandeln beliebig große Eingaben in einen Hash fester Länge um. Beim Login: Passwort eingeben → wird gehasht → Vergleich mit gespeichertem Hash. Das Originalpasswort wird niemals gespeichert. Bekannte Algorithmen: SHA-256 (sicher), SHA-3, MD5 (veraltet, unsicher!). Ein SHA-256-Hash sieht z.B. so aus: 5e884898da... – immer 64 Zeichen, egal wie lang das Passwort war.

Hashing-Algorithmen sind mathematische Funktionen, die eine Eingabe beliebiger Laenge in einen Hash-Wert fester Laenge umwandeln. Bekannte Algorithmen: SHA-256, SHA-3, MD5 (veraltet). Beim Login wird das eingegebene Passwort gehasht und mit dem gespeicherten Hash verglichen – das Originalpasswort wird nie gespeichert.

CLOUDHELDEN.ORG

3.3 Symmetrische Verschlüsselung

Ihre Aufgabe:

Die Rohdaten der Videoprojekte der MediaFlow GmbH werden auf Tape-Bändern archiviert und sollen vor unbefugtem Zugriff verschlüsselt werden. Als Verschlüsselungsverfahren soll ein symmetrisches Verfahren eingesetzt werden.

Erläutern Sie die grundlegende Funktionsweise von symmetrischer Verschlüsselung und nennen Sie einen gängigen Verschlüsselungsalgorithmus. (5 Punkte)

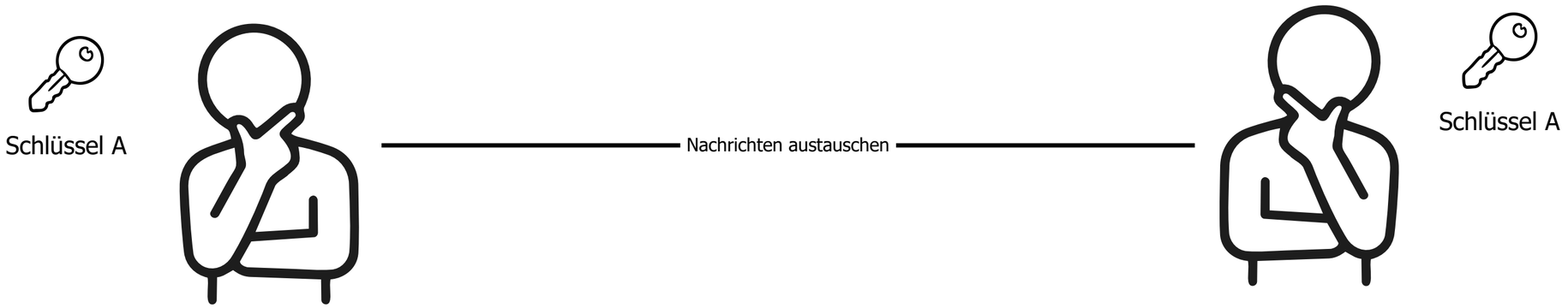
CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

Ein einziger Schlüssel wird sowohl zum Ver- als auch zum Entschlüsseln verwendet. Sender und Empfänger müssen diesen Schlüssel vorab sicher austauschen (→ Schlüsselaustausch-Problem!). Beispiel-Algorithmus: AES-256

Vorteile: schnell, effizient, gut für große Datenmengen (z.B. ganze Tape-Archive).

Nachteil: Wie übergibst du den Schlüssel sicher? Wenn jemand den Schlüssel abfängt, ist alles kompromittiert. Lösung für das Austauschproblem → asymmetrische Verschlüsselung (nächste Aufgabe!). AES-256 ist der aktuelle Goldstandard – wird auch von der NSA für Top-Secret-Daten verwendet.



CLOUDHELDEN.ORG

3.4 Asymmetrische Verschlüsselung

Ein externer Postproduktions-Dienstleister soll vertrauliche Projektdaten und Rohmaterial über das Netzwerk an MediaFlow GmbH übermitteln.

Ihre Aufgabe:
Erläutern Sie die grundlegende Funktionsweise von asymmetrischer Verschlüsselung und nennen Sie einen gängigen Verschlüsselungsalgorithmus. (5 Punkte)

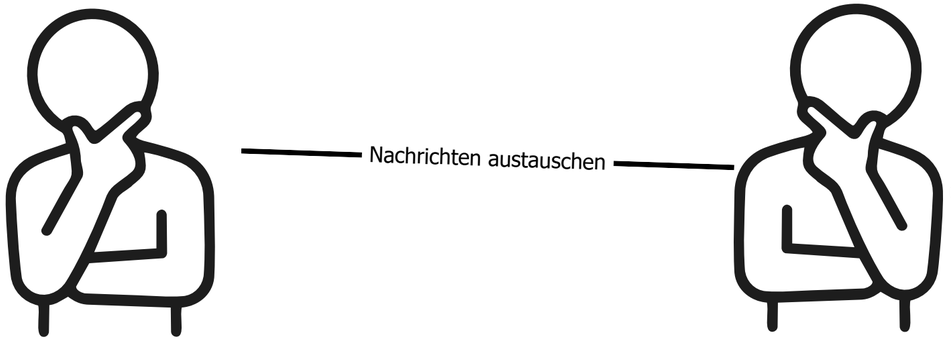
CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

Zwei verschiedene Schlüssel: Public Key (öffentlich, zum Verschlüsseln) und Private Key (geheim, zum Entschlüsseln). Sender nutzt den öffentlichen Schlüssel des Empfängers. Nur der Empfänger kann mit seinem privaten Schlüssel entschlüsseln. Der private Schlüssel verlässt nie das System des Empfängers. Beispiel: RSA

Das löst das Schlüsselaustausch-Problem der symmetrischen Verschlüsselung! Der öffentliche Schlüssel kann offen veröffentlicht werden – wer auch immer dir eine Nachricht schicken möchte, verschlüsselt sie damit. Nur du kannst sie aufmachen. Nachteil: deutlich langsamer als symmetrisch, daher ungeeignet für große Datenmengen → Lösung: hybride Verschlüsselung (nächste Aufgabe!).

Privater Schlüssel = der einzige Schlüssel, der das Schloss öffnet.



Öffentlicher Schlüssel = offenes Schloss, das jeder zuschließen kann

Schloss-Analogie: Öffentlicher Schlüssel = offenes Schloss, das jeder zuschließen kann. Privater Schlüssel = der einzige Schlüssel, der das Schloss öffnet. Diagram: Sender → [Public Key des Empfängers verschlüsselt] → Empfänger → [Private Key entschlüsselt].

CLOUDHELDEN.ORG

3.5 Hybride Verschlüsselung

Die MediaFlow GmbH nutzt hybride Verschlüsselung, um die Videodateien auf dem NAS vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

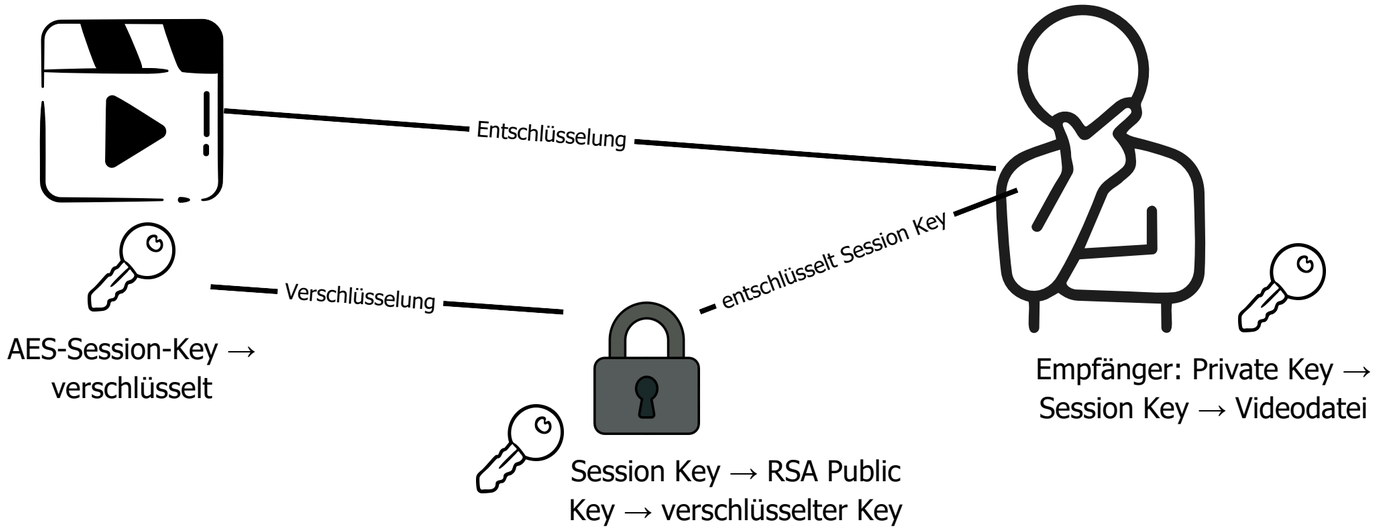
Ihre Aufgabe:
Erläutern Sie die Anwendung von hybrider Verschlüsselung beim Schutz der genannten Daten vor unbefugtem Zugriff. (3 Punkte)

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

Die Videodaten werden mit einem zufällig generierten, temporären symmetrischen Schlüssel (Session Key) verschlüsselt. Dieser symmetrische Schlüssel wird anschliessend mit dem öffentlichen Schluessel der berechtigten Person verschlüsselt und zusammen mit den verschlüsselten Daten gespeichert. Beim Zugriff entschlüsselt die berechtigte Person mit ihrem privaten Schlüssel den Session Key und damit dann die eigentlichen Videodaten.

- Videodaten werden mit einem zufälligen Session Key (symmetrisch) verschlüsselt → schnell!
- Der Session Key wird mit dem Public Key des Empfängers (asymmetrisch) verschlüsselt → sicher!
- Berechtigter entschlüsselt mit Private Key den Session Key → dann die Videodaten.



Hybride Verschlüsselung kombiniert das Beste beider Welten: die Geschwindigkeit der symmetrischen Verschlüsselung für die großen Videodaten + die Sicherheit des Schlüsselaustauschs der asymmetrischen Verschlüsselung für den Session Key. Genau so funktioniert auch HTTPS/TLS! Der Browser und der Server einigen sich erst asymmetrisch auf einen gemeinsamen symmetrischen Session Key – danach läuft alles symmetrisch.

CLOUDHELDEN.ORG

3.6 Zertifikate

Bei der Verschlüsselung der Datenübertragung zwischen dem externen Dienstleister und MediaFlow GmbH kommen haeufig Zertifikate zum Einsatz.

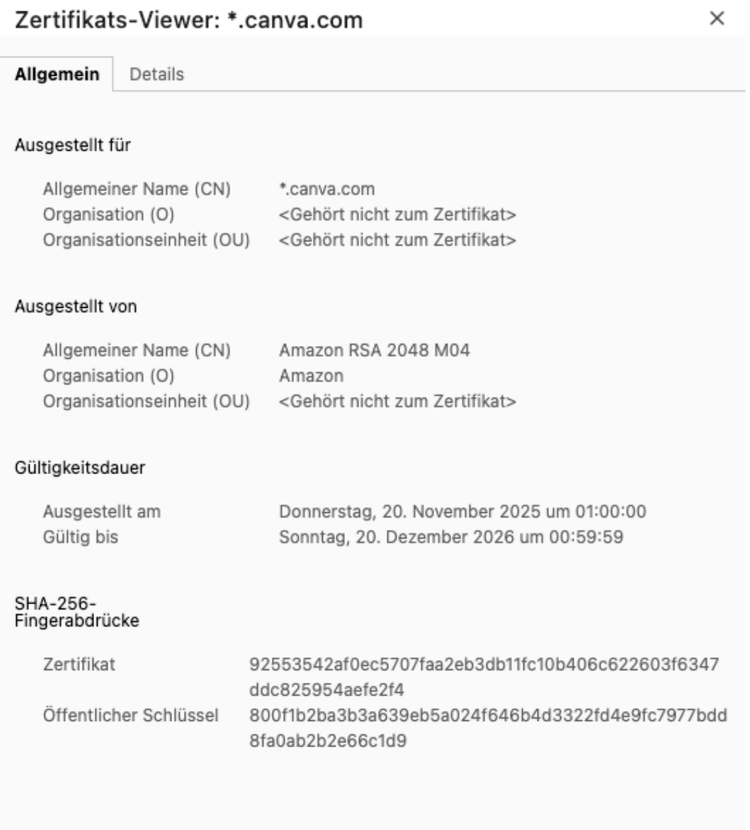
Ihre Aufgabe:

Nennen Sie drei Angaben, die auf einem Zertifikat hinterlegt sind. (3 Punkte)

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

- Gültigkeitszeitraum (von – bis)
- Ausstellende Zertifizierungsstelle (CA)
- Inhaber / Common Name (CN)
- Öffentlicher Schlüssel
- Verschlüsselungsalgorithmus
- Subject Alternative Name (SAN)



Ein digitales Zertifikat (X.509) ist quasi der digitale Personalausweis einer Website oder Organisation. Die CA (Certificate Authority, z.B. Let's Encrypt, DigiCert) bestätigt: „Ja, dieser öffentliche Schlüssel gehört wirklich zu dieser Domain." Wenn ein Zertifikat abläuft (Gültigkeit überschritten), warnt der Browser. Das ist kein Bug, sondern eine Sicherheitsfunktion!

CLOUDHELDEN.ORG

3.7: Sichere Datenlöschung

Bei der Entsorgung alter Editing-Workstations der MediaFlow GmbH sollen alle Daten auf den Festplatten sicher gelöscht werden.

Ihre Aufgabe:

a) Begründen Sie, warum das einfache Löschen von Dateien nicht ausreicht, um die Daten sicher zu entfernen. (2 Punkte)

b) Nennen Sie ein geeignetes Verfahren, um die Daten sicher zu löschen. (1 Punkt)

CLOUDHELDEN.ORG

Das Dateisystem ist wie ein Inhaltsverzeichnis eines Buches: Wenn du einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis durchstreichst, ist der Text im Buch noch da! Bei HDDs kann man mit Tools wie Recuva oder TestDisk gelöschte Dateien oft problemlos wiederherstellen. Wichtig: Bei SSDs ist es komplexer (TRIM-Befehl), aber auch hier sollte man nicht einfach löschen. Bei MediaFlow (Kundendaten! Filmmaterial!) ist das datenschutzrechtlich kritisch.

Lösung

a) Warum reicht einfaches Löschen nicht aus?

Beim Löschen wird nur der Verweis auf die Datei im Dateisystem entfernt (Verzeichniseintrag / MFT-Eintrag). Die eigentlichen Daten bleiben physisch auf der Festplatte und können mit Wiederherstellungssoftware zurückgeholt werden.

b) Nenne ein geeignetes sicheres Löschverfahren.

Mehrfaches Überschreiben mit zufälligen Bitmustern (z.B. nach DoD-Standard 5220.22-M) oder physische Zerstörung (Schreddern / Degaussing bei Magnetplatten).

CLOUDHELDEN.ORG

3.8: Passwortkomplexität berechnen

Das Mitarbeiterportal der MediaFlow GmbH schreibt Passwörter mit mindestens 10 Zeichen vor. Als erlaubte Zeichen sind Großbuchstaben (A-Z), Kleinbuchstaben (a-z) und Ziffern (0-9) zugelassen.

Ihre Aufgabe:
Berechnen Sie die Anzahl der möglichen Kombinationen fuer ein 10-stelliges Kennwort, das ausschließlich aus den oben genannten Zeichen (A-Z, a-z, 0-9) besteht. (4 Punkte)

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

Berechne die Anzahl möglicher Kombinationen für ein 10-stelliges Passwort aus A-Z, a-z, 0-9.

Großbuchstaben (A-Z): 26

Kleinbuchstaben (a-z): 26

Ziffern (0-9): 10

Gesamt pro Stelle: 62 mögliche Zeichen

Kombinationen: 62^10 = 839.299.365.868.340.224

≈ 8,39 × 10^17 Möglichkeiten

Zum Vergleich:

- Nur Kleinbuchstaben, 8 Stellen: 26^8 ≈ 209 Milliarden → in Stunden knackbar
- Groß+Klein+Ziffern, 10 Stellen: 62^10 ≈ 839 Billiarden → bei aktueller Hardware Jahrtausende (Brute-Force)

Jedes zusätzliche Zeichen im Zeichensatz und jede zusätzliche Stelle multipliziert die Sicherheit enorm. Deshalb: Länge schlägt Komplexität! Ein 20-Zeichen-Satz aus Kleinbuchstaben ist sicherer als ein 8-Zeichen-Passwort mit allen Sonderzeichen.

CLOUDHELDEN.ORG

Kahooooot!